最強小六 2026 旗艦版　🎯 期中段考必勝　自然科學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【期中考（第一次段考）重點講義】名師大複習

專為六年級下學期「期中考 / 第一次段考」量身編修，集中攻克前半學期核心定義、公式口訣、易錯防雷陷阱與名校經典真題！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 6：簡單機械（槓桿、輪軸、滑輪與齒輪）力矩平衡	□	□	□
單元 7：熱的傳播方式（傳導、對流、輻射）與保溫散熱科技	□	□	□
單元 8：生物對環境的適應、演化天擇與臺灣特有種保育	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 6：簡單機械（槓桿、輪軸、滑輪與齒輪）力矩平衡

🎯 溫故知新： 國小四年級：腳踏車傳動結構、開瓶器與剪刀操作經驗。　🏅 能力指標： 槓桿原理力矩平衡計算、省力與費力槓桿辨析、動滑輪與定滑輪

☀️【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
槓桿平衡核心定理
施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂（順時針力矩 = 逆時針力矩）。

亮點 02
省力與費力判定
施力臂大於抗力臂為「省力（如開瓶器、指甲剪）」；施力臂小於抗力臂為「費力但省時（如鑷子、筷子）」。

亮點 03
滑輪機構
定滑輪「不省力但改變施力方向（旗桿）」；動滑輪「省力一半但費距離（起重機吊鉤）」。

📖【課綱核心觀念突破】

【槓桿三要素與力矩平衡】：• 槓桿包含「支點」、「施力點」、「抗力點」。• 支點到施力點的垂直距離為「施力臂」；支點到抗力點的垂直距離為「抗力臂」。• 槓桿平衡條件：施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂（力矩平衡）。

【槓桿的三種省力類型（必考分類！）】：1.「省力槓桿（施力臂 > 抗力臂）」：施力小於抗力（省力但費時/費距離）。如：開瓶器、指甲剪、拔釘鐵槌、榨汁器。 2.「費力槓桿（施力臂 < 抗力臂）」：施力大於抗力（費力但省時/操作靈活）。如：鑷子、筷子、掃帚、釣魚竿。 3.「不省力也不費力（施力臂 = 抗力臂）」：純粹改變操作方向或平衡。如：天平、蹺蹺板。

【輪軸原理】：輪與軸固定同心旋轉。輪半徑大，軸半徑小。•「施力在輪上」：輪帶動軸，輪半徑為施力臂 ➔「省力」（如方向盤、喇叭鎖把手、螺絲起子）。•「施力在軸上」：軸帶動輪 ➔「費力但輪轉得快/旋轉半徑大」（如電風扇扇葉、汽車車輪傳動

軸）。

【定滑輪與動滑輪】：•「定滑輪」：軸心固定不動，施力臂 = 抗力臂 ➔「不省力，但能改變施力方向」（如升旗旗桿）。•「動滑輪」：滑輪隨重物一同上下移動，施力臂為直徑，抗力臂為半徑 ➔「省力一半，但不能改變施力方向」。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

槓桿平衡方程式

$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$

大招解析：施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂。施力臂越長，所需要的施力就越小（越省力）。

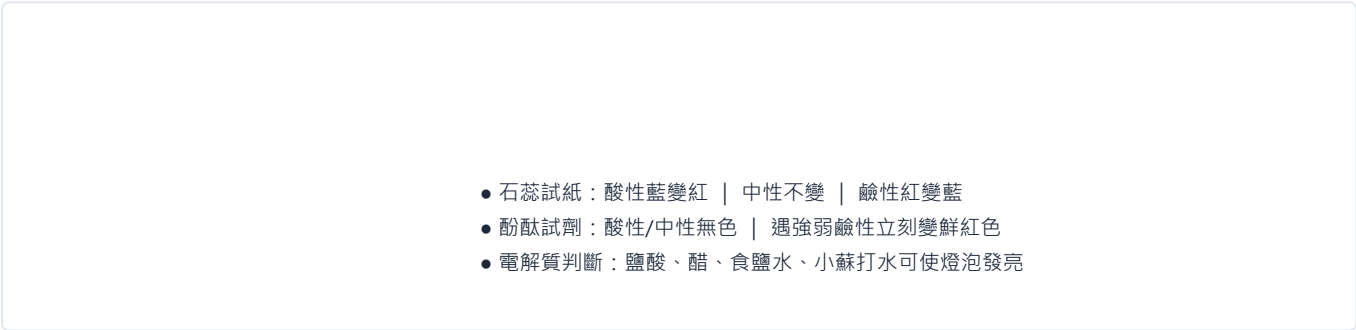
滑輪受力換算

$$\text{定滑輪：} F = W \quad ; \quad \text{動滑輪：} F = \frac{1}{2}W$$

大招解析：動滑輪省力一半，但繩子拉動長度必須是物體上升高度的 2 倍（功守恆）。

考點視覺圖解

水溶液酸鹼指示劑變色階梯圖



石蕊試紙 | 酚酞 (鹼紅) | 廣用試紙 (紅橙黃綠藍靛紫)

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 筷子與鑷子誤認為省力：筷子支點在虎口，手指施力點在中，食物抗力點在尖端，施力臂小於抗力臂，是「費力槓桿」，功能是省距離與靈活夾取。

❌ 定滑輪誤認為省力：升旗的定滑輪完全不省力（拉 1 公斤需出 1 公斤力），純粹提供「向下施力讓物體向上升」的方便方向變更。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】日常生活中有許多槓桿工具，下列哪一組工具「全部都屬於費力但能增加工作靈活性」的槓桿？

A. 拔釘鐵槌、開瓶器

B. 筷子、鑷子、釣魚竿

C. 裁紙刀、指甲剪

D. 蹺蹺板、等臂天平

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

筷子、鑷子、釣魚竿的施力臂皆小於抗力臂，雖然費力，但能讓抗力點移動更大的距離與精準操作，屬於典型的「費力槓桿」。拔釘器與指甲剪為省力槓桿；天平不省力不費力。故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一根等臂槓桿尺的中心點為固定支點，左右兩邊每隔 2 公分有一個刻度掛鉤。如果在支點「左邊第 3 格」掛上 4 個相同的砝碼，若要在支點「右邊第 2 格」掛上砝碼使槓桿保持水平平衡，右邊必須掛上幾個砝碼？

A. 3 個

B. 4 個

C. 6 個

D. 8 個

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 計算左側力矩：

左側力矩 = 砝碼數 × 格數 = 4 × 3 = 12。

2. 根據槓桿平衡條件：左側力矩 = 右側力矩。

12 = 右側砝碼數 × 2。

3. 右側砝碼數 = 12 ÷ 2 = 6 個。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能精確在工具上標出「支點、施力點、抗力點」
- ☐ 我知道定滑輪不省力只改方向，動滑輪省力一半
- ☐ 我掌握「施力在輪省力，施力在軸費力」的輪軸原理

6下期中考 (第1次段考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 7：熱的傳播方式（傳導、對流、輻射）與保溫散熱科技

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：水與鐵製品生鏽觀察、食物發霉腐壞經驗。

🏅 **能力指標：** 鐵生鏽化學氧化反應、生鏽實驗變因控制、五大防鏽工法與食品防腐保鮮

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

鐵生鏽化學反應條件

鐵生鏽必備「水分」與「氧氣」，酸性液體或鹽水會大幅加速生鏽腐蝕速度。

亮點 02

防鏽五大防護工法

塗油漆隔絕空氣、塗抹潤滑油、表面電鍍不易生銹金屬（鍍鋅/鍍錫）、乾燥劑防潮、抽真空包裝。

亮點 03

食品防腐與保鮮原理

低溫冷凍抑制微生物酵素活性、高溫殺菌密封（罐頭）、脫水乾燥與高糖高鹽醃漬降低水活性。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【熱傳播三大途徑本質區別】：1.「傳導」：主要發生在「固體」中。微觀粒子振動碰撞將熱能傳遞，不牽涉物質流動。金屬（銀、銅、鋁、鐵）導熱佳為良好導熱體；木頭、塑膠、保麗龍、空氣導熱差為熱不良導體（良好保溫材料）。2.「對流」：發生在「液體與氣體（流體）」中。流體受熱後體積膨脹、密度變小而「上升」；冷流體密度大而「下沉」，形成循環流動。冷氣機裝在高處、暖爐放低處即利用此原理。3.「輻射」：熱能以「電磁波」形式直接向外散發，「完全不需要任何介質傳播」，在真空中也能傳遞！如太陽熱能傳到地球、營火烤肉時感受到的熱浪。

【深色與淺色物體的吸熱與散熱規律】：•「深色、粗糙表面」：容易吸收輻射熱，同時也容易散發輻射熱。•「淺色（白色）、光滑鏡面」：容易反射輻射熱，不易吸熱。

【保溫瓶防熱傳播三大結構（考卷必考題）】：•「真空夾層」：防止【傳導】與【對流】（因為真空無空氣介質）。•「內膽鍍銀（光亮鏡面）」：【反射輻射熱】，防止輻射散失。•「塑膠或木質絕緣瓶蓋」：塑膠為熱不良導體，防止【傳導】熱散失。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

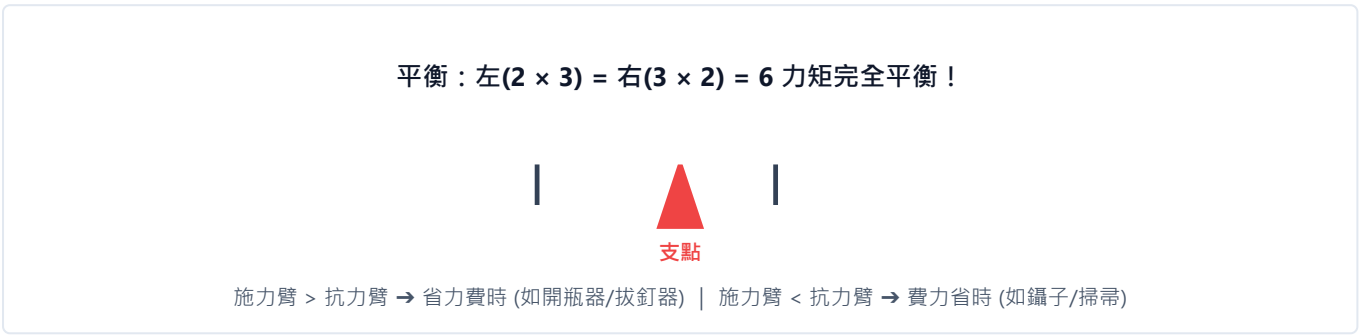
熱傳播三要素速記表

> “ 固體靠傳導、流體靠對流、真空靠輻射；保溫瓶：真空擋傳導對流，鍍銀反射擋輻射！ ”

大招解析：太陽光與熱照射地球是純粹的「輻射」途徑。

考點視覺圖解

槓桿天平力矩平衡與省力機械



力矩平衡：左施力 × 左臂長 = 右施力 × 右臂長

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 誤以為保溫瓶能「製造熱」：保溫瓶沒有加熱功能，純粹是「阻斷熱的三種傳播途徑」，既能保溫（防熱散出），也能保冰（防外界熱侵入）。

❌ 冷氣機與暖氣機裝設位置混淆：冷空氣重下沉，冷氣裝高處；熱空氣輕上升，暖氣應放在靠近地面處。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】保溫瓶能夠長時間維持瓶內熱水的溫度，主要是因為它的構造全面阻斷了熱傳播的三種途徑。請問：保溫瓶內膽「鍍銀的光亮鏡面」主要功能是阻擋哪一種途徑的熱散失？雙層「真空夾層」又是阻擋哪兩種途徑？

A. 鍍銀阻擋傳導；真空阻擋對流與輻射

B. 鍍銀阻擋輻射；真空阻擋傳導與對流

C. 鍍銀阻擋對流；真空阻擋傳導與輻射

D. 兩者皆是為了阻擋熱對流

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 鍍銀的光滑表面能反射熱輻射，阻擋「熱輻射」散失。
2. 真空狀態內部沒有物質粒子，阻斷了需要介質的「熱傳導」與「熱對流」。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】寒冷的冬天裡，站在營火旁邊即使吹著冷風，面朝營火的臉頰依然會感到一陣陣溫暖灼熱。這種熱能直接傳遞到臉上的方式屬於下列何者？

A. 熱傳導

B. 熱對流

C. 熱輻射

D. 蒸發吸熱

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

營火的熱空氣會隨對流往天空上升，吹到臉上的熱能是直接以電磁波形式直線放射過來的，此傳播方式為「熱輻射」。故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我能清楚區分傳導（固體）、對流（流體循環）、輻射（光熱直射無需介質）
- [ ] 我熟記保溫瓶三大結構（真空阻傳導對流、鍍銀擋輻射、塑膠蓋擋傳導）
- [ ] 我知道深色粗糙物體吸熱快且散熱也快，淺色平滑物體易反射熱

6下期中考 (第1次段考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 8：生物對環境的適應、演化天擇與臺灣特有種保育

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：生物棲息地與食物鏈初步、動植物生態適應。

🏅 **能力指標：** 生態系生產者消費者分解者角色、食物網能量金字塔10%定律、生物累積與外來種防制

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

食物鏈箭號嚴格標準

箭頭代表「能量與養分的流動路徑」，必為「被吃者 ➔ 掠食者」，綠色植物（生產者）永遠在食物鏈的最開頭。

亮點 02

生態系能量傳遞 10% 定律

能量在食物鏈傳遞時每層僅剩約 10%，其餘散失為熱能；脂溶性重金屬毒素則「逐層生物濃縮放大」。

亮點 03

生物多樣性三大層次

遺傳多樣性、物種多樣性與生態系多樣性；外來入侵種（綠鬣蜥/福壽螺）威脅本土生態平衡。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【植物對極端環境的結構適應】：•「乾燥沙漠（仙人掌）」：葉退化成「針刺狀」以減少水分蒸散；莖肥厚多肉儲存水分並進行光合作用；根系分佈既深又廣能迅速吸收微量雨水。•「水生沉水植物（水蘊草）」：葉片薄而柔軟、體內常有發達氣室協助漂浮與氣體交換。•「高山植物」：植株矮小貼地生長、葉表覆蓋厚角質層或細毛以防強風與紫外線。

【動物的防禦與生存策略】：•「保護色」：體色與環境背景極為相似，融入背景不易被天敵發現（如枯葉蝶、北極熊白毛、樹蛙）。•「擬態」：體態或斑紋模擬另一種危險、有毒或具威懾力的生物（如食蚜蠅擬態蜜蜂）。•「警戒色」：色彩鮮豔奪目，警告天敵「我有毒，別吃我！」（如箭毒蛙、瓢蟲）。

【達爾文天擇說核心概念】：個體間存在「遺傳變異」➔ 面臨「生存競爭」➔「適者生存，不適者淘汰」。環境扮演了篩選的關鍵角色。

【臺灣特有種與瀕危珍稀生物】：臺灣黑熊（胸前白色 V 字斑紋）、臺灣水鹿、櫻花鉤吻鮭（冰河時期孑遺生物，棲息於雪霸七家灣溪冷冽清澈溪流）、臺灣藍鵲。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

動物體色防禦三大策略

> **“ 保護色（低調隱身融入背景） vs 警戒色（鮮豔警告有毒） vs 擬態（模仿別人） ”**

大招解析：天擇說關鍵口訣：變異、過度繁殖、生存競爭、適者生存。

考點視覺圖解

熱的三種傳播途徑與保溫瓶構造



1. **雙層真空夾層：**
   阻斷「傳導」與「對流」
2. **內膽鍍銀鏡面：**
   反射熱能，阻斷「輻射」
3. **絕緣塑膠杯蓋：**
   防止熱空氣「對流」逸散

傳導(固體) | 對流(液氣體) | 輻射(真空波)

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 混淆保護色與警戒色：枯葉蝶是「保護色（偽裝成枯葉隱身）」；色彩鮮豔斑斕的箭毒蛙是「警戒色（昭告天下我有毒）」。

❌ 櫻花鉤吻鮭棲地特性：櫻花鉤吻鮭是冰河孑遺魚類，要求水溫必須低於 16°C 且高溶氧量之清澈高山溪流。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】被譽為臺灣「國寶魚」的櫻花鉤吻鮭，是臺灣極為珍貴的冰河時期孑遺生物。請問目前牠們主要棲息在臺灣哪一座國家公園的清澈冰涼高山溪流中？

A. 墾丁國家公園

B. 雪霸國家公園（七家灣溪）

C. 陽明山國家公園

D. 台江國家公園

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

櫻花鉤吻鮭需要低溫且高溶氧量的未受污染水質，主要棲息在雪霸國家公園的大甲溪上游「七家灣溪」流域。故選 B。

本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】英國生物學家達爾文提出著名的「天擇說」來解釋生物演化的機制。下列哪一項敘述最符合天擇說的核心觀點？

A. 長頸鹿是因為每一代都努力伸長脖子吃樹葉，脖子才一代比一代長並遺傳下去

B. 生物族群中原本就存在頸長各異的個體，當環境變遷時，頸長的個體較容易取得食物存活下來並繁衍後代

C. 所有生物都是由神明瞬間創造出來，且外觀永遠維持不變

D. 只要生物大量進食，就能自動演化出防禦武器

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

選項 A 是拉馬克的「用進廢退說」；達爾文天擇說的核心是「先有遺傳變異，再由環境篩選適者生存」。故選 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我能清楚區別仙人掌針刺（葉退化防蒸散）與肉質莖（儲水光合作用）
- ☐ 我能分辨保護色、擬態、警戒色的實例
- ☐ 我知道櫻花鉤吻鮭是冰河孑遺生物，棲息於雪霸七家灣溪

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：